



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Verdia Nachel Tunggal Dewi - 5024241012

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi menuntut adanya sistem komunikasi data yang lebih efisien dan mampu mendukung banyak perangkat. Keterbatasan alamat IPv4 yang hanya mampu menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat mendorong pengembangan Internet Protocol versi 6 (IPv6) yang menawarkan ruang alamat sebesar 2^{128} atau sekitar $3,4 \times 10^3$ alamat, jauh melampaui kebutuhan perangkat yang terhubung ke internet saat ini maupun di masa mendatang. IPv6 juga menghadirkan sejumlah peningkatan signifikan, antara lain mekanisme konfigurasi otomatis (Stateless Address Autoconfiguration/SLAAC), header yang lebih efisien, dukungan native terhadap keamanan melalui IPSec, serta kemampuan multicast yang lebih baik. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dalam melakukan konfigurasi alamat IPv6 serta memahami mekanisme routing statis dan dinamis pada jaringan IPv6.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol jaringan generasi berikutnya yang menggunakan alamat 128-bit dalam format heksadesimal. IPv6 mendukung tiga jenis pengalamatan yaitu unicast, multicast, dan anycast. Konfigurasi alamat IPv6 dapat dilakukan secara manual (statik) maupun otomatis melalui SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration), di mana perangkat membentuk alamatnya sendiri berdasarkan prefix yang dikirimkan router melalui pesan Router Advertisement (RA). Pada jaringan IPv6, routing statis dikonfigurasi menggunakan perintah `ipv6 route <prefix> <next-hop>` yang mengarahkan paket ke jaringan tujuan secara eksplisit. Sementara itu, routing dinamis pada IPv6 menggunakan protokol seperti RIPng serta OSPFv3. Kedua protokol ini merupakan adaptasi khusus untuk mendukung pengalamatan 128-bit IPv6. Hasil pembelajaran rute disimpan dalam tabel routing yang dapat dilihat melalui perintah `show ipv6 route`, mencakup informasi prefix tujuan, next-hop address, dan interface keluaran yang digunakan router dalam meneruskan paket.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv4 adalah protokol pengalamatan jaringan generasi sebelumnya yang menggunakan alamat 32-bit dalam format desimal, sehingga hanya mampu menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Sedangkan IPv6 merupakan protokol pengalamatan generasi terbaru yang menggunakan alamat 128-bit dalam format heksadesimal, mampu menyediakan hingga 2^{128} alamat. IPv6 mendukung SLAAC sehingga perangkat dapat mengonfigurasi alamatnya sendiri tanpa memerlukan DHCP server, sedangkan IPv4 umumnya bergantung pada DHCP atau konfigurasi manual. IPv6 juga tidak memerlukan NAT (Network Address Translation) karena ruang alamatnya yang sangat besar, sehingga komunikasi antar perangkat lebih sederhana dan langsung. Dari sisi performa, header IPv6 dirancang lebih efisien dibanding IPv4 sehingga proses routing menjadi lebih cepat. Selain itu, IPv6 memiliki dukungan native IPSec untuk keamanan jaringan, serta menggantikan mekanisme broadcast dengan multicast dan anycast yang lebih efisien.
2.
 - Subnet A = 2001:db8:0:1::/64
 - Subnet B = 2001:db8:0:2::/64

- Subnet C = 2001:db8:0:3::/64
- Subnet D = 2001:db8:0:4::/64

3. a.

Interface Router	Subnet	Alamat IP
ether1	A	2001:db8:0:1::1/64
ether2	B	2001:db8:0:2::1/64
ether3	C	2001:db8:0:3::1/64
ether4	D	2001:db8:0:4::1/64

b. /ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
 /ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
 /ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
 /ipv6 address add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4

4. Konfigurasi routing statis IPv6 pada MikroTik OS adalah sebagai berikut

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:1::/64 gateway=ether1
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:2::/64 gateway=ether2
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:3::/64 gateway=ether3
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:4::/64 gateway=ether4
```

5. Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator menuju jaringan tujuan tertentu. Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan berskala kecil dengan topologi sederhana dan tidak sering berubah, karena konfigurasinya mudah dipahami dan tidak membebani perangkat dengan proses pertukaran informasi routing. Sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan berskala besar dan kompleks, di mana jalur antar router dapat berubah sewaktu-waktu dan membutuhkan penyesuaian otomatis melalui protokol seperti RIPng atau OSPFv3.